

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

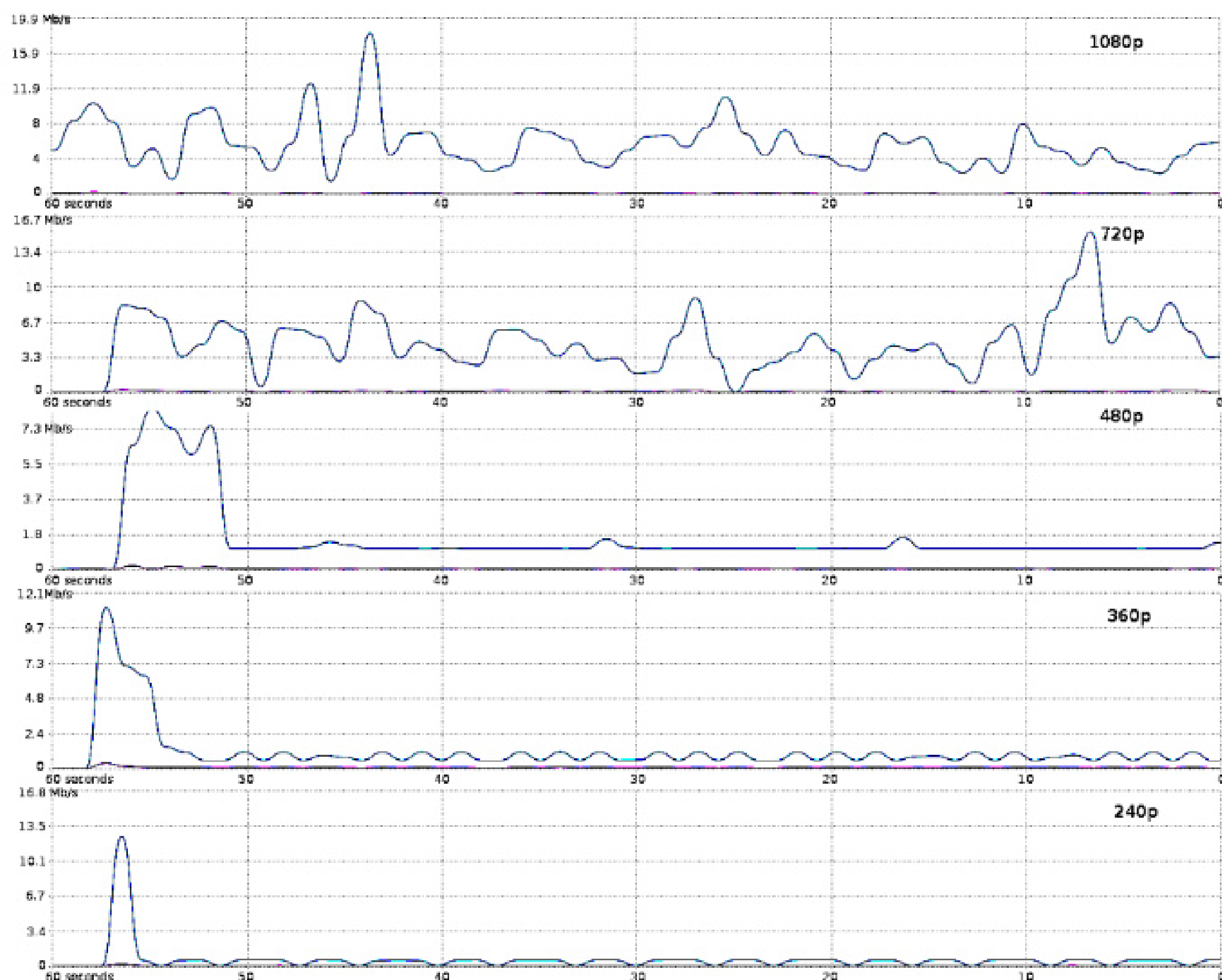
2ª Prova de Redes de Computadores 2

Nome	
Data	25/03/2025
Prof.	Ricardo Couto A. da Rocha

Tenha atenção com as palavras grafadas nos enunciados.

As respostas devem ser colocadas nas áreas de texto indicadas.

1ª Questão) Considere os gráficos abaixo mostrando a taxa de download de conteúdo multimídia para conteúdo com 5 (cinco) qualidades diferentes (o primeiro para resolução de 1080x1920) para uma certa aplicação multimídia em rede.



- (a) (1,5 pts) Dentre as classes de aplicações de streaming de multimídia pela rede, qual(is) poderiam ser descritas pelos gráficos. **JUSTIFIQUE.**

No caso do gráfico 1080p, a transmissão representa um streaming ao vivo de alta qualidade, pois exige uma taxa de download elevada e contínua. As variações na

taxa de transferência indicam que o conteúdo está sendo transmitido em tempo real, sujeito a oscilações na rede.

O gráfico 720p pode representar tanto streaming ao vivo quanto conteúdo previamente armazenado. As flutuações indicam características típicas do streaming, mas de forma menos intensa.

Já nos gráficos de 480p, 360p e 240p, a taxa de download se mantém praticamente constante, com pouca variação. Essa estabilidade sugere que se trata de streaming de conteúdo armazenado, onde o material já foi previamente carregado e está sendo reproduzido sem interrupções.

- (b) (1,5 pts) Caso se aplique, qual é o estado da bufferização, antes de 50s e depois de 50s para cada classe de aplicação mencionada.

No streaming ao vivo, antes dos 50s, o buffer pode estar crítico devido às flutuações na taxa de download, podendo causar interrupções. Após 50s, ele tende a se estabilizar, mas pequenas variações ainda podem ocorrer.

No streaming armazenado, antes dos 50s, o buffer está cheio, garantindo reprodução contínua. Após esse tempo, permanece estável, pois o conteúdo já foi baixado.

2ª Questão) (7,0 pts) Considere os cenários de I a III de uma rede, indicados na tabela abaixo:

	throughput/vazão	atraso	jitter
I	baixo	baixo	alto
II	alto	alto	baixo
III	alto	baixo	alto

Explique como as aplicações de (1) a (4) se comportará em cada um dos cenários I, II e III, em termos de (a) qualidade da transmissão e (b) bufferização da mídia. **EXPLIQUE** o comportamento descrito (seja conciso e direto).

1. Streaming ao vivo de sessão da Câmara dos Deputados

Cenário I	Qualidade da transmissão: Ruim, pois a baixa vazão pode limitar a taxa de bits do vídeo, e o jitter alto pode causar instabilidade na transmissão.
	Bufferização da mídia: Instável, pois o alto jitter pode causar atrasos irregulares, levando a interrupções frequentes.

Cenário II	Qualidade da transmissão: <i>Baixa, pois o alto atraso compromete a experiência ao vivo, causando latência perceptível.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Grande, pois a mídia precisará armazenar mais conteúdo para compensar o atraso elevado.</i>
Cenário III	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão e o baixo atraso favorecem uma experiência fluida.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Estável, pois o sistema pode armazenar um buffer suficiente para evitar interrupções, mesmo com jitter alto.</i>

2. Compartilhamento de video no Whatsapp

Cenário I	Qualidade da transmissão: <i>Moderada, pois a baixa vazão pode tornar o upload mais lento, mas o atraso baixo melhora a entrega.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Irrelevante, pois o vídeo só será reproduzido após o download completo.</i>
Cenário II	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão permite o upload rápido, embora o alto atraso possa retardar a entrega ao destinatário.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Irrelevante, pois o conteúdo é armazenado antes da reprodução.</i>
Cenário III	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão e o baixo atraso favorecem um upload rápido.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Irrelevante, pois a reprodução ocorre após o download completo.</i>

3. Conversa via Hangout

Cenário I	Qualidade da transmissão: <i>Ruim, pois a baixa vazão limita a qualidade do áudio e vídeo, e o alto jitter pode causar cortes e distorções.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Pequena e instável, pois o alto jitter pode causar falhas na comunicação em tempo real.</i>
Cenário II	Qualidade da transmissão: <i>Ruim, pois o alto atraso compromete a interatividade da conversa.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Grande, pois será necessário armazenar pacotes para compensar o atraso elevado.</i>
Cenário III	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão e o baixo atraso permitem comunicação fluida.</i>

	Bufferização da mídia: <i>Pequena e eficiente, pois a comunicação ocorre em tempo real, mesmo com jitter alto.</i>
--	--

4. Netflix

Cenário I	Qualidade da transmissão: <i>Moderada, pois a baixa vazão pode limitar a qualidade do vídeo, mas o atraso baixo mantém a fluidez da reprodução.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Grande, pois a plataforma pode armazenar mais conteúdo para evitar interrupções.</i>
Cenário II	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão permite um streaming de qualidade, mesmo com alto atraso.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Grande, já que a Netflix pode carregar antecipadamente uma parte significativa do conteúdo.</i>
Cenário III	Qualidade da transmissão: <i>Boa, pois a alta vazão e o baixo atraso garantem reprodução fluida.</i>
	Bufferização da mídia: <i>Estável, pois a plataforma pode armazenar conteúdo suficiente para lidar com o jitter alto.</i>